2005～2006 学年第一学期
《数学分析（一）》课程考试试卷（A 卷）（闭卷）
参考答案及评分标准

院(系)_____ 专业班级_____ 学号_____ 姓名_____

考试日期：2006.1.16　　考试时间：8:30—11:00

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

解答内容不得超过装订线

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}(1-\sin x)^{\csc x}=$_____。　$\frac{1}{e}$

2. 设 $f(x)$ 可导且 $f(0)=0$ 及 $f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} nf(\frac{1}{2n})=$_____。　$\frac{1}{2}$

3. 设 $f(x)=a\ln x+bx^2+x$ 在 $x=1$ 处取到极值，在 $x=\sqrt{2}$ 处有拐点，则 $ab=$_____。　$\frac{1}{9}$

4. 设由函数 $y=\sqrt{x^2+cx+2}$ 所确定的曲线当 $x\to\infty$ 时有渐近线，则 $c=$_____。　4

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax+e^{ax}-1}{x}, & x>0\\ \sqrt{x^2+2}, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____。　$\frac{\sqrt{2}}{2}$

得　分	
评卷人	

二、选择题（每题有四个备选答案，其中只有一个是正确的，请将正确答案的编号填在右边的括号中。每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 $f(x)=x\cos x-\sin x$，则当 $x\to 0$ 时　（ B ）

A. $f(x)\sim x$　　B. $f(x)=o(x^2)$　　C. $f(x)\sim x^2$　　D. $f(x)=o(x^3)$

2. 设 $f(x)$ 为可导函数且 $f(0)=0$ 及 $f'(0)=1$，令 $y=f(f(x))$，则　（ C ）

大学答案资料

A. $y'(0)=0$　　B. $y'(0)=-1$　　C. $y'(0)=1$　　D. $y'(0)=2$

3. 设数列$\{x_n\}$为无穷小量，$\{y_n\}$为有界数列，则　　（ A ）

A. $\{x_n y_n\}$为无穷小量　　B. $\{\frac{x_n}{y_n}\}$为无穷小量

C. $\{x_n - y_n\}$为无穷小量　　D. $\{\frac{x_n}{y_n}\}$为无穷大量

4. 设$f(x)$在$[0,1)$上连续，则　　（ D ）

A. $f(x)$在$[0,1)$上有界

B. $f(x)$在$[0,1)$上一致连续

C. $f(x)$在$[0,1)$上可导

D. 若$f(0+)$存在且$f(0+)f(1)<0$，则$f(x)$在$(0,1)$内必有零点

5. 以下陈述正确的是　　（ C ）

A. 若$f(x)$在$[a,b]$上可积，则$f(x)\in C[a,b]$

B. 若$f(x)$在$[a,b]$上可积，则$f(x)$在$[a,b]$上单调

C. 若$f(x)$在$[a,b]$上可积，则$|f(x)|^2$在$[a,b]$上可积

D. 若$|f(x)|$在$[a,b]$上可积，则$f(x)$在$[a,b]$上可积

得　分	
评卷人	

三、计算题（每小题6分，共30分）

1. 计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{x^2}{2}}-\cos x}{x^4}$

解：由泰勒公式，有

$$e^{\frac{x^2}{2}}=1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{8}x^4+o(x^4)(x\to 0),\quad \cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+o(x^4)(x\to 0)$$　（3分）

$$\text{原式}\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{x^2}{2}}-\cos x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4+o(x^4)}{12x^4}=\frac{1}{12}$$　（3分）

2. 设$f(x)=x^2e^x$，求$f^{(2006)}(x)$

解：由莱布尼茨公式，有

不得转载

$$f^{(2006)}(x)=(x^2e^x)^{(2006)}=\sum_{k=0}^{2006}C_{2006}^{k}(x^2)^{(k)}(e^x)^{(2006-k)}$$ （3 分）

$$=C_{2006}^{0}x^2e^x+C_{2006}^{1}2xe^x+C_{2006}^{2}2e^x=(x^2+4012x+2005\times2006)e^x$$ （3 分）

3．求函数 $f(x)=2e^x+e^{-x}$ 的极值

解：$f'(x)=2e^x-e^{-x}$，$f''(x)=2e^x+e^{-x}$，令 $f'(x)=0$，得驻点 $x_0=-\frac{1}{2}\ln 2$（3 分）

因为 $f''(x_0)=2\sqrt{2}>0$，所以 $x_0=-\frac{1}{2}\ln 2$ 为极小值点，极小值为 $f(x_0)=2\sqrt{2}$。（3 分）

4．计算不定积分 $\int\arctan x dx$

解：由分部积分法，有 $\int\arctan x dx=x\arctan x-\int\frac{x}{1+x^2}dx$ （3 分）

由换元法，得 $\int\arctan x dx=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$ （3 分）

漏掉积分常数 C 扣 2 分。

5．计算不定积分 $\int\frac{x}{\sqrt{4x+2}}dx$

解：由换元法，令 $t=\sqrt{4x+2}$，有 $\int\frac{x}{\sqrt{4x+2}}dx=\int\frac{t^2-2}{4t}\cdot\frac{t}{2}dt$ （3 分）

$$=\frac{1}{8}\int(t^2-2)dt=\frac{1}{8}(\frac{1}{3}t^3-2t)+C$$ （2 分）

$$=\frac{1}{24}(4x+2)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{4}(4x+2)^{\frac{1}{2}}+C$$ （1 分）

漏掉积分常数 C 扣 2 分。

得　分	
评卷人	

四、证明题（每小题 6 分，共 30 分）1．设 $x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}(n=1,2,3,\cdots)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限。

证明：显然 $x_2>x_1=\sqrt{2}$。设 $x_n>x_{n-1}$，则 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}>\sqrt{2+x_{n-1}}=x_n$，由归纳法知，$\{x_n\}$ 单调递增。 （2 分）

大学数学部

由$x_1<2$，设$x_n<2$，于是$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}<2$，由归纳法知，$\{x_n\}$有上界。根据单调有界原理，$\{x_n\}$收敛。（2分）

记$\{x_n\}$的极限为A，则$A^2=A+2$，$A=2$或$A=-1$（舍去）。所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$。（2分）

2．设$f(x)\in C(0,\infty)$满足$f(x^2)=f(x)$，证明$f(x)$为常数。

证明：$\forall x>0$，由$f(x^2)=f(x)$得$f(x)=f(\sqrt{x})=\cdots=f(x^{\frac{1}{2^n}})$，$\forall n\geq 1$。（4分）

由于$\lim\limits_{n\to\infty}x^{\frac{1}{2^n}}=1$以及$f(x)\in C(0,\infty)$，故

$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f(x^{\frac{1}{2^n}})=f(1)$，即$f(x)$为常数。（2分）

3．设$f(x)$在$[a,b]$上可导，证明存在$\xi\in(a,b)$使$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$

证明：令$F(x)=x^2[f(b)-f(a)]-(b^2-a^2)f(x)$，由于$f(x)$在$[a,b]$上可导，（3分）

从而$F(x)$在$[a,b]$上可导，且$F(a)=F(b)=a^2f(b)-b^2f(a)$。由Rolle中值定理，存在$\xi\in(a,b)$使得$F'(\xi)=0$，即$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$。（3分）

4．设$f(x)$在$[a,b]$上Riemann可积且存在常数$\delta>0$使得$|f(x)|\geq\delta(\forall x\in[a,b])$，

证明$\dfrac{1}{f(x)}$在$[a,b]$上可积

证明：因为$f(x)$在$[a,b]$上Riemann可积，由可积的第一充要条件知：$\forall\varepsilon>0,\exists\sigma>0$，对$[a,b]$的任意分割$T:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，当$\lambda(T)<\sigma$时有

$\sum\limits_{i=1}^{n}\omega_i(f)\Delta x_i<\delta^2\varepsilon$，其中$\omega_i(f)=\sup\limits_{[x_{i-1},x_i]}|f(x')-f(x'')|$是$f(x)$在第$i$个小区间上的振幅。（2分）

$$\forall x',x''\in[x_{i-1},x_i],\quad \left|\frac{1}{f(x')}-\frac{1}{f(x'')}\right|=\frac{|f(x')-f(x'')|}{|f(x')f(x'')|}\leq\frac{|f(x')-f(x'')|}{\delta^2}$$

大学路测试卷

所以，$\omega_i(\frac{1}{f}) \le \frac{1}{\delta^2}\omega_i(f)$ （2 分）

故当 $\lambda(T)<\sigma$ 时，有 $\sum_{i=1}^{n}\omega_i(\frac{1}{f})\Delta x_i \le \frac{1}{\delta^2}\sum_{i=1}^{n}\omega_i(f)\Delta x_i < \varepsilon$，由可积的第一充要条件知：$\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a,b]$ 上可积。 （2 分）

5．设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导且满足 $|f''(x)|\le 1$，又设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内取到最大值 $\frac{1}{4}$，证明 $|f(0)|+|f(1)|\le 1$。

证明：设 $f(x)$ 在 $x_0\in(0,1)$ 取到最大值 $\frac{1}{4}$，即有 $f(x_0)=\frac{1}{4}$，$f'(x_0)=0$。由泰勒公式，有 $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(\xi)(x-x_0)^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{2!}f''(\xi)(x-x_0)^2$，$\xi$ 介于 x 和 x_0 之间。分别令 $x=0,x=1$ 得 （2 分）

$f(0)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2!}f''(\xi_1)x_0^2, 0<\xi_1<x_0$，$f(1)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2!}f''(\xi_2)(1-x_0)^2, x_0<\xi_2<1$。（2 分）

于是有 $|f(0)|+|f(1)|\le\frac{1}{4}+\frac{1}{2!}|f''(\xi_1)|x_0^2+\frac{1}{4}+\frac{1}{2!}|f''(\xi_2)|(1-x_0)^2$，即

$$|f(0)|+|f(1)|\le\frac{1}{2}+\frac{1}{2}[x_0^2+(1-x_0)^2]\le 1$$ （2 分）

大学数学